

Contaminación atmosférica en la CDMX: altos niveles de CO₂ y PM 2.5

La Zona Metropolitana del Valle de México enfrenta un desafío crítico de calidad del aire que compromete sistemáticamente la salud pública. Datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) indican que las concentraciones de material particulado fino (PM_{2.5}) superan frecuentemente los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-025-SSA1-2021. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un promedio anual no mayor a 5 µg/m³, la CDMX mantiene promedios históricos que triplican o cuadruplican esta cifra (SIMAT, 2023).

La persistencia de estos contaminantes no es solo un problema ambiental, sino una crisis epidemiológica. Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han correlacionado directamente la exposición crónica a PM_{2.5} con un incremento en la mortalidad por enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón en la megalópolis (Texcalac-Sangrador et al., 2017). Se estima que la carga económica asociada a estas muertes prematuras y días laborales perdidos representa un porcentaje significativo del PIB de la ciudad, evidenciando que la inacción gubernamental tiene un costo social y económico insostenible.

2A- ¿Por qué se originó el problema?

El problema de contaminación atmosférica en la Ciudad de México es el resultado de factores geográficos, urbanos y estructurales. Todo comenzó durante la industrialización acelerada del siglo XX, especialmente en la época dorada del "milagro mexicano" (1946-1970), cuando México decidió convertir a su capital en el motor económico del país, sin pensar en las consecuencias ambientales que esto traería (Scielo, 2017). La estrategia de sustitución de importaciones de los años 40 fue tan exitosa que generó un crecimiento industrial del 7.3% entre 1950 y 1960, atrayendo a miles de personas del interior del país hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. Durante el siglo XX, la ZMVM experimentó enormes incrementos en población y área urbanizada, atrayendo migrantes de otras partes del país mientras la industrialización estimulaba el crecimiento económico, lo que multiplicó las fuentes de contaminación (Molina et al., 2010).

Para dimensionar la gravedad del problema en la CDMX, es fundamental compararlo con otras ciudades que comparten retos de movilidad y densidad poblacional. Como se observa en la Tabla 1, aunque ciudades como Los Ángeles han logrado reducir drásticamente sus niveles mediante regulaciones estrictas, la CDMX se mantiene en niveles críticos, superando incluso a pares latinoamericanos como Bogotá en ciertos periodos estacionales.

Tabla 1. Comparativa de Promedio Anual de PM2.5 (2023)

Ciudad	Promedio PM2.5 (µg/m³)	Anual	Veces por encima de la Guía OMS (5 µg/m³)	Estatus de Cumplimiento
Ciudad de México	22.5		4.5x	Crítico
Bogotá, Colombia	18.2		3.6x	Malo
Santiago, Chile	21.8		4.3x	Crítico
Los Ángeles, EUA	12.4		2.4x	Moderado
Guía OMS	5.0		1x	Estándar de Salud

Fuente: Elaboración propia con datos de IQAir World Air Quality Report (2023) y SIMAT.

Esta comparación evidencia que, a pesar de décadas de gestión ambiental, la CDMX sigue rezagada frente a estándares internacionales, en parte debido a su compleja orografía descrita por el Centro Mario Molina, que dificulta la dispersión de contaminantes en la cuenca endorreica (Molina et al., 2019).

El crecimiento urbano desordenado desde mediados del siglo XX multiplicó las necesidades de transporte, energía y servicios. Los vehículos se convirtieron en una de las principales fuentes emisoras, con un número creciente de automóviles que circulan diariamente y la existente falta de alternativas de movilidad seguras y eficientes (CAME, 2024). Simultáneamente, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) provenientes de fuentes vehiculares e industriales impulsan la formación de smog

fotoquímico y sus oxidantes asociados, degradando la calidad del aire y amenazando la salud humana y la productividad agrícola (Molina et al., 2010).

Si la historia industrial explica cómo llegamos aquí, la geografía nos dice por qué el problema es tan persistente. La CDMX está ubicada en una cuenca cerrada a más de 2,200 metros de altura, completamente rodeada de montañas que actúan como muros invisibles (SEMARNAT, 2024). Esta configuración geográfica es perfecta para atrapar la contaminación: debido a la topografía irregular y los vientos relativamente ligeros, la ventilación de la cuenca es pobre. Además, las inversiones térmicas superficiales y de altura ocurren frecuentemente, atrapando las emisiones cerca de la superficie (Bravo-Alvarez y Torres-Jardón, 2002)."

Finalmente, el problema tiene un componente político crucial. Un análisis longitudinal de la atención presidencial a temas ambientales en México (1994-2018) documenta que el interés en estos asuntos sube y baja a lo largo del tiempo, con períodos largos y estables junto a períodos cortos e intensos de cambio en la agenda. Los cambios impulsados por acuerdos internacionales resultan en atención reactiva, mientras que los enfoques ambiciosos requieren Planes Nacionales de Desarrollo proactivos que rara vez se sostienen entre administraciones (Balderas Torres et al., 2020). Esta discontinuidad, combinada con la falta de coordinación metropolitana, limita severamente la efectividad de las políticas de calidad del aire.

2B- ¿Por qué no se ha resuelto el problema hasta ahora?

La persistencia del problema de contaminación en la Ciudad de México no se debe a una sola causa, sino a la compleja interacción de desafíos técnicos, económicos, sociales y políticos que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, se trata de una complejidad intrínseca: un fenómeno sistémico que exige intervenciones simultáneas y coordinadas en múltiples frentes, desde la transformación del transporte y la industria hasta la reconfiguración de la planeación urbana y la cultura ciudadana, lo que dificulta enormemente su solución integral.

Desde la perspectiva de la Economía Política, la persistencia del problema se explica por una incongruencia temporal entre los ciclos electorales y los ciclos ambientales. Mientras que los funcionarios electos operan bajo horizontes de corto plazo (3 o 6 años) y buscan maximizar su capital político mediante obras de "relumbrón" o beneficios tangibles inmediatos para el

electorado, las políticas de calidad del aire requieren periodos de maduración de 10 a 15 años para mostrar resultados visibles.

Esta disonancia genera un incentivo perverso: los políticos evitan implementar medidas costosas políticamente (como restringir al gremio transportista o invertir en filtros invisibles) porque los costos se pagan hoy, pero los beneficios de salud (y el crédito político) los cosechará una administración futura. Además, la histórica falta de reelección inmediata en los municipios y alcaldías eliminó durante décadas el mecanismo de rendición de cuentas (accountability) necesario para que los ciudadanos premiaran o castigaran el desempeño ambiental de largo plazo.

Un obstáculo fundamental es el crecimiento poblacional y vehicular, cuyo ritmo suele superar la implementación de las medidas de control. Esta situación se agrava por la profunda descoordinación metropolitana. La Zona Metropolitana del Valle de México funciona como una unidad ambiental única. Sin embargo, la falta de una autoridad metropolitana con capacidad real de legislar y ejecutar políticas obligatorias y homogéneas fragmenta los esfuerzos y limita severamente su efectividad, un problema señalado también en el *ProAire ZMVM 2021–2030* como una de las principales barreras institucionales para mejorar la calidad del aire (SEDEMA, 2021).

Además, los factores económicos representan una barrera. La transición hacia tecnologías limpias, como la renovación total de la obsoleta flota de transporte público y de carga, requiere inversiones multimillonarias. Finalmente, existe una significativa resistencia al cambio cultural; modificar los hábitos de movilidad de millones de personas, para privilegiar el transporte público, la bicicleta o la caminata sobre el automóvil privado, es un proceso lento que enfrenta inercias sociales profundas.

2C- ¿Quiénes son los actores relevantes?

La gobernanza de la calidad del aire en la Ciudad de México es un proceso complejo determinado por la interacción, y a menudo la colisión, de una diversidad de actores con intereses, recursos y niveles de poder profundamente desiguales. En la cúspide de la estructura formal se encuentra el Gobierno Federal, a través de dependencias como la SEMARNAT y la

SENER, cuyo rol principal es el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) que regulan los límites de emisiones vehiculares e industriales y la calidad de los combustibles. Su preferencia por armonizar regulaciones y promover combustibles más limpios se ve sustentada por su autoridad legal y capacidad técnica.

En el nivel de gobierno local, la SEDEMA ocupa una posición central como la autoridad ambiental ejecutiva de la Ciudad de México, responsable de la implementación directa de políticas de calidad del aire y la operación del sistema de monitoreo atmosférico más completo del país. Su preferencia principal es mantener un equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad económica de las medidas, evitando costos excesivos para ciudadanos y empresas. Sus recursos incluyen la autoridad para decretar contingencias ambientales, operar la red SIMAT y administrar programas como el Hoy No Circula, pero su poder se ve limitado por la naturaleza metropolitana del problema y la falta de jurisdicción sobre municipios del Estado de México. Además, enfrenta restricciones presupuestales que la obligan a depender de medidas reactivas como las contingencias ambientales en lugar de políticas preventivas estructurales de largo plazo.

Un contrapeso de enorme peso es el sector privado, que abarca desde grandes manufactureras hasta dueños de flotillas de transporte. Este grupo moviliza su principal recurso, el capital económico y la generación de empleos, para ejercer poder sobre la agenda regulatoria en ambos niveles de gobierno. De manera particular, las empresas automotrices concentran su influencia en retrasar o diluir la adopción de normas estrictas de eficiencia vehicular, utilizando su gran capacidad de inversión en marketing y su control sobre la tecnología para proteger su mercado principal, que sigue siendo el vehículo de combustión interna.

Frente a estos actores, la academia y expertos de instituciones como la UNAM y el INECC juegan un papel legitimador. Su operación se basa en la generación de conocimiento científico y modelación de escenarios, recursos que les otorgan un prestigio y una autoridad técnica crucial para el diagnóstico objetivo del problema. Sin embargo, su poder no es coercitivo y depende de que los tomadores de decisiones incorporen sus hallazgos en las políticas públicas. De manera paralela, las ONGs y la Sociedad Civil buscan influir a través de la presión pública, el litigio estratégico y campañas de comunicación, abogando por la protección de la salud y la movilidad

sustentable. Su poder reside en su capacidad para colocar temas en la agenda pública y movilizar a la ciudadanía, especialmente durante coyunturas de crisis.

Finalmente, la ciudadanía, como receptor final de los efectos de la contaminación, ejerce su poder a través del voto, la protesta y sus decisiones diarias de movilidad. No obstante, su influencia se ve mitigada porque sus intereses suelen estar fragmentados entre la necesidad de salud y la demanda de conveniencia y transporte barato.

3A- Intentos de soluciones en el pasado

La Ciudad de México ha implementado varias estrategias para combatir la contaminación, con resultados mixtos que muestran las limitaciones estructurales de las políticas implementadas y la persistencia de graves problemas de calidad del aire. Aunque hay avances desde la crisis de los años 80-90, la ciudad continúa enfrentando niveles de contaminación muy por encima de los estándares internacionales de salud.

Programas vehiculares

Las restricciones vehiculares han sido seguramente la medida más notoria para los ciudadanos, y han demostrado ser en gran medida inefectivas. El programa "Hoy No Circula", implementado en 1989, no logró reducir la contaminación acumulada según múltiples estudios académicos (Davis 2008; Gallego et al. 2013; Riveros Rotgé 2009). En un principio los ciudadanos respondieron adquiriendo vehículos adicionales, frecuentemente más antiguos y contaminantes, lo que anuló los beneficios esperados. Esto llevó a otras medidas como el "Doble No Circula" y una verificación vehicular muy rigurosa. Un boletín de prensa de la SEDEMA publicado en 2020 asegura que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria fue responsable de reducir 20% las emisiones contaminantes en la CDMX, incluyendo una reducción del 9% de la partícula PM2.5.

Programa ProAire

El programa ProAire, coordinado por SEMARNAT a nivel federal y ejecutado por las secretarías de medio ambiente estatales desde 1990, enfrenta limitaciones estructurales significativas que

comprometen su efectividad. A pesar de contar con la participación de los tres niveles de gobierno, la academia, y el sector privado, el programa carece de un presupuesto oficial, depende de los recursos de las instituciones encargadas y de financiamiento internacional. Esto limita severamente la capacidad de implementación de las medidas propuestas y se observa en los resultados: los niveles actuales de PM2.5 siguen siendo 4.5 veces superiores a los recomendados por la OMS (UNEP 2023). Parece que el programa ha llegado a un límite en su capacidad de reducir la contaminación porque las instituciones no tienen suficientes recursos económicos ni capacidad organizacional para aplicar completamente las medidas que realmente se necesitan para mejorar de manera significativa la calidad del aire.

Reforestación

El programa Reto Verde, lanzado en 2019 con meta de 10 millones de árboles, superó las expectativas plantando más de 35 millones de ejemplares (SEDEMA, 2021a). Las acciones de reforestación implementadas desde 2019 hasta inicios de 2022 han permitido la captura de 4,635 toneladas de CO₂e anualmente (SEDEMA, 2022), cifra que forma parte del éxito más amplio de la ciudad al reducir 2.26 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, superando la meta del 10% establecida para 2024 (SEDEMA, 2024). Además, la estrategia integral de mejora ambiental mostró efectos medibles, ya que en 2021 la Zona Metropolitana del Valle de México alcanzó 127 días limpios, manteniéndose dentro de la norma ambiental (SEDEMA, 2022).

No obstante, el impacto positivo en la calidad del aire podría haber sido aún mayor de no ser porque más de 10 millones de árboles sembrados murieron. Una falta de seguimiento al proyecto provocó que se registrara apenas 70% de supervivencia después de tres meses (Publimetro, 2023).

Resultados

Los datos actuales muestran que la CDMX sigue siendo una ciudad altamente contaminada. Las concentraciones de ozono continúan excediendo regularmente los estándares de salud, y las partículas finas PM2.5 representan un riesgo persistente para la salud pública. La frecuencia de

alertas ambientales, aunque menor que en los años 80, sigue siendo de 3-4 veces al año, indicando episodios críticos de contaminación (BreatheLife2030, 2019).

Esta experiencia sugiere que las políticas implementadas hasta ahora han sido insuficientes para resolver el problema estructural de la contaminación en la CDMX. Hacen falta cambios fundamentales en la organización urbana, el modelo de transporte y las fuentes de energía para lograr niveles de calidad del aire compatibles con la salud pública y los estándares internacionales.

Del análisis de estos fracasos y aciertos parciales, extraemos dos aprendizajes críticos que cimentan nuestra propuesta:

1. La restricción genera incentivos perversos: La experiencia del *Hoy No Circula* demostró que prohibir el uso del vehículo sin ofrecer alternativas eficientes incentiva a los hogares a adquirir un segundo auto, generalmente más viejo y contaminante (Efecto Rebote). Por ello, nuestra propuesta descarta nuevas restricciones a la circulación y se enfoca en la renovación tecnológica.
2. La tecnología debe ser obligatoria, no voluntaria: Los programas de autorregulación como *ProAire* han fallado por falta de mecanismos vinculantes (enforcement). Aprendiendo de esto, nuestra intervención no sugiere "invitar" al transporte de carga a renovarse, sino establecer barreras de entrada tecnológicas estrictas para acceder a la ciudad.

3B. Propuesta de Intervención

El objetivo central de esta intervención es alcanzar la Meta Intermedia 3 de la Organización Mundial de la Salud, lo que implica una reducción aproximada del 30% en las concentraciones anuales de PM_{2.5} en un periodo de quince años, con metas intermedias verificables al quinto, décimo y decimoquinto año. Este horizonte responde a la evidencia empírica sobre tiempos requeridos para mejoras sustanciales en calidad del aire: en el sur de California, las regulaciones implementadas a partir de 1993 lograron reducciones de 21% en PM_{2.5} en aproximadamente 20 años, pese a un aumento del 38% en actividad vehicular (Lurmann et al. 2015). Un horizonte de

15 años permite completar ciclos completos de renovación de flota vehicular, maduración de infraestructura verde, y consolidación institucional.

Para maximizar el impacto social y ambiental, la estrategia adopta un enfoque territorial de urgencia, priorizando la periferia norte de la Zona Metropolitana del Valle de México y las zonas industriales colindantes con el Estado de México e Hidalgo. Estas regiones presentan una combinación de alta densidad demográfica y concentraciones severas de contaminantes, constituyendo áreas críticas donde la intervención es más costo-efectiva y con mayor beneficio a poblaciones vulnerables.

La propuesta se articula en cuatro ejes estratégicos:

Control y Reducción Directa de Emisiones

La medida central consiste en modernizar la flota de transporte público y de carga pesada mediante la instalación de 10,000 filtros de partículas en unidades de alto kilometraje, acompañada de la obligatoriedad del uso de diésel de ultra bajo azufre. Pruebas realizadas en la Ciudad de México reportaron reducciones de hasta 99.3% en emisiones de PM2.5 (SEDEMA, 2022), consolidándola como una de las intervenciones más costo-eficientes disponibles.

Para reforzar su impacto y evitar efectos transitorios, se establece un Plan Maestro Metropolitano de Control de Emisiones, que aplicará criterios uniformes de emisión a todos los vehículos sin importar su origen, eliminando excepciones para unidades con placas foráneas. Además, se integran protocolos de aseguramiento técnico para garantizar la compatibilidad mecánica de los filtros y reducir riesgos de estrés estructural en los motores.

Innovación Tecnológica: Fotobiorreactores Urbanos

La intervención contempla la instalación piloto de 100 módulos de fotobiorreactores con microalgas en zonas de alta exposición peatonal donde la plantación de árboles resulta inviable. Estos dispositivos capturan partículas finas y CO₂, y funcionan como infraestructura ambiental compacta.

Debido al riesgo de vandalismo y deterioro operativo, los fotobiorreactores se ubicarán exclusivamente en espacios resguardados de alto flujo vigilado, como Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) y corredores de transporte. Esta estrategia garantiza continuidad operativa y reduce costos de mantenimiento. Los resultados del piloto permitirán evaluar la costo-efectividad del sistema y su posible ampliación a 500 u 800 unidades.

Reforestación Urbana y Expansión de Áreas Verdes

El programa busca incrementar en 25% la cobertura vegetal mediante la plantación de 500,000 árboles nativos resistentes a la contaminación, priorizando especies como fresno, jacaranda y trueno. La estrategia incluye la creación de corredores verdes que conecten áreas públicas, la implementación de techos verdes en edificios gubernamentales y la transformación de terrenos subutilizados en bosques urbanos de pequeña escala.

La instalación y mantenimiento del arbolado se realizará mediante un modelo de economía circular local, con brigadas comunitarias remuneradas encargadas de plantación, riego y monitoreo. Este enfoque genera empleo local, disminuye la resistencia social y fortalece el sentido de pertenencia hacia la infraestructura verde.

Transición hacia Transporte y Energía Limpios

La intervención incluye la incorporación de 1,500 autobuses eléctricos y un programa progresivo de sustitución de taxis convencionales por unidades de cero emisiones. Para asegurar que esta transición tenga efectos reales en la calidad del aire, la electrificación se vinculará a contratos de suministro energético provenientes de fuentes limpias y a la instalación de sistemas fotovoltaicos en infraestructura pública.

Para evitar los problemas de baja adopción identificados en programas voluntarios previos como ProAire, esta propuesta combina incentivos económicos con mecanismos de cumplimiento obligatorio. Durante los primeros 24 meses, las empresas de transporte de carga que instalen filtros de partículas diésel recibirán subsidios del 40% del costo de adquisición e instalación, además de facilidades regulatorias y estímulos fiscales. A partir del tercer año, la instalación de DPF será obligatoria para vehículos pesados que circulen en la ZMVM, con un régimen

sancionatorio progresivo: multas por unidad sin filtro, restricción de circulación en vialidades primarias, y suspensión de permisos de operación para infractores reincidentes. Este modelo ha demostrado mayor efectividad que los esquemas puramente voluntarios en programas de retrofit en California (CARB 2008). Con ello se evita que la remediación ambiental dependa exclusivamente del gasto público y se promueve un ecosistema sostenible de desarrollo tecnológico, pero garantizando cobertura universal mediante obligatoriedad diferida.

La magnitud de cada intervención se calibra en función del Inventario de Emisiones de la ZMVM 2020 (SEDEMA 2023). Los vehículos pesados a diésel representan menos del 2.5% de la flota vehicular total, pero generan el 25% de las emisiones de PM_{2.5} en la zona metropolitana. La meta de 10,000 filtros DPF se establece para cubrir aproximadamente el 15-20% de la flota de transporte de carga pesada que circula regularmente en la ZMVM, priorizando unidades de alto kilometraje y antigüedad entre 8-15 años que concentran las mayores emisiones por vehículo. Los 1,500 autobuses eléctricos representan aproximadamente el 8% de la flota de transporte público de pasajeros concesionado, una proporción alcanzable en el horizonte propuesto según experiencias de electrificación en ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, que incorporó 800 buses eléctricos entre 2019 y 2022 (UITP 2023). Los 500,000 árboles se dimensionan para lograr una cobertura adicional de aproximadamente 1,000 hectáreas de superficie equivalente, asumiendo una densidad de 500 árboles por hectárea en zonas urbanas con disponibilidad de espacio.

3C. Viabilidad de la Propuesta

Viabilidad Económica

La viabilidad económica de la intervención varía según el componente al que nos refiramos. La instalación de filtros en transporte de carga constituye una medida altamente costo-eficiente, con beneficios inmediatos y una inversión unitaria relativamente baja. En contraste, los fotobiorreactores y los programas de reforestación implican costos iniciales elevados y requieren asignaciones presupuestales continuas para su mantenimiento. No obstante, la incorporación de incentivos a la inversión privada y la participación comunitaria reduce significativamente la carga financiera del Estado a mediano plazo.

Los 100 fotobiorreactores de microalgas se conciben explícitamente como un proyecto piloto de tecnología emergente, no como una medida de impacto masivo inmediato. Cada unidad, basada en el diseño LIQUID3 desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinaria de la Universidad de Belgrado (Spasojevic et al. 2023), tiene un costo estimado de \$10,000-15,000 USD incluyendo instalación. El objetivo primario no es la reducción masiva de contaminantes, sino generar evidencia empírica sobre eficacia, costos operativos y aceptación social que permita evaluar la viabilidad de un escalamiento posterior. De resultar exitosa la prueba piloto, un programa ampliado de 1,000 unidades podría implementarse en fases subsecuentes.

Estimación presupuestal

La implementación del paquete de intervenciones propuesto requiere una inversión total estimada entre \$500 y \$1,000 millones USD durante el horizonte de 15 años, distribuida de la siguiente manera:

Filtros de partículas diésel (DPF): El costo de retrofit para vehículos pesados oscila entre \$5,000 y \$15,000 USD por unidad, incluyendo instalación (Federal Highway Administration 2010). Para 10,000 unidades, el costo total se estima en \$50-150 millones USD. El programa de Nueva York retrofiteó 616 camiones de basura a un costo de \$10 millones USD, equivalente a aproximadamente \$16,000 por unidad (FHWA 2010).

Autobuses eléctricos: Los precios de mercado para autobuses eléctricos de 12 metros varían entre \$250,000 y \$500,000 USD dependiendo del fabricante (Yutong, BYD) y especificaciones (Smartbuy Alibaba 2024; BYD 2024). Para 1,500 unidades, el costo se estima entre \$375 y \$750 millones USD. Esta cifra no incluye infraestructura de carga, que puede añadir 15-25% adicional.

Fotobiorreactores (piloto): 100 unidades a \$10,000-15,000 USD cada una representan \$1.0-1.5 millones USD.

Reforestación urbana: Los costos de plantación y establecimiento de árboles urbanos varían significativamente. McPherson et al. (2005) reportan costos de \$12.87-65 USD por árbol para mantenimiento anual, mientras que el costo inicial de plantación puede alcanzar \$50-250 USD por árbol dependiendo del tamaño y especie. Para 500,000 árboles con seguimiento de 15 años,

estimamos \$25-125 millones USD incluyendo mortalidad y reposición (asumiendo 30-40% de mortalidad según tasas históricas).

Monitoreo y evaluación: Se estima un 3-5% del presupuesto total para sistemas de monitoreo, personal técnico y evaluación de impacto.

El financiamiento propuesto contempla una combinación de: presupuesto federal (SEMARNAT, CONUEE), presupuesto local (CDMX, Estado de México), financiamiento multilateral (BID, Banco Mundial - líneas verdes), y participación privada mediante el esquema de incentivos-sanciones descrito.

Viabilidad Política

En términos políticos, la propuesta se alinea con prioridades de salud pública, equidad socioambiental y movilidad sostenible. La contaminación del aire no solo incrementa enfermedades respiratorias, sino que actúa como un mecanismo de inmovilidad social. Evidencia reciente muestra que variaciones de dos desviaciones estándar en concentraciones de PM2.5 pueden reducir el desempeño en exámenes escolares de alta importancia, afectando la asignación educativa futura y, por ende, las trayectorias socioeconómicas (Méndez, 2023). Bajo esta lógica, la política de calidad del aire adquiere un carácter de justicia distributiva y se convierte en una herramienta de igualdad de oportunidades.

Viabilidad Social

En el ámbito social, la intervención favorece la reducción de conflictos potenciales mediante una combinación de incentivos económicos, transparencia regulatoria y participación comunitaria. La regulación de la flota de carga puede generar resistencia gremial; sin embargo, los esquemas de apoyo financiero y las reglas claras ayudan a mitigar tensiones. Por otro lado, la ubicación estratégica de los fotobiorreactores en espacios vigilados y la apropiación comunitaria de la infraestructura verde reducen la probabilidad de vandalismo y fortalecen la legitimidad social del proyecto.

En conjunto, la propuesta presenta una viabilidad técnica, económica y política sólida, sustentada en mecanismos de cooperación intergubernamental, participación ciudadana y una orientación explícita hacia la equidad estructural.

3D- Entrevistas a Expertos. Validación de la Propuesta

Para asegurar la viabilidad técnica y política de la intervención diseñada, se realizaron consultas a expertos del sector privado, especialistas en calidad de aire y el impacto en los habitantes. Las entrevistas aportaron una mirada crítica que permitió identificar riesgos operativos y oportunidades de ajuste que enriquecen la propuesta.

Hallazgos de entrevista a David Corzo Sanchez Ortiz

Del diálogo con David Corzo Sanchez Ortiz, fundador de la empresa Clair Clean Air Technologies y profesional en Climate Tech Venture Capital, se extrajeron cuatro hallazgos críticos que han enriquecido sustancialmente la propuesta de intervención.

En primer lugar, se abordó la necesidad de transitar de un impacto local a un plan integral; David advirtió que la instalación de 10,000 filtros en unidades de transporte público y de carga, aunque genera beneficios inmediatos, corre el riesgo de quedarse en un efecto localizado y temporal si no se integra en un "Plan Maestro" territorial. Para evitar que la remediación dependa exclusivamente del gobierno, se ajustó la propuesta para no depender solo de la inversión pública, añadiendo un eje de Incentivos a la Innovación Privada con esquemas fiscales y regulatorios que promuevan la participación empresarial en tecnologías limpias, garantizando así la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo.

En cuanto a la mitigación de riesgos operativos, se identificó al vandalismo como una amenaza importante para los fotobiorreactores urbanos y al estrés mecánico o desgaste acelerado como un riesgo para las unidades de transporte al instalar filtros pesados. En respuesta, la propuesta incorpora protocolos de aseguramiento técnico para evitar daños estructurales en los autobuses y rediseña la ubicación de los biorreactores para situarlos exclusivamente en zonas resguardadas o de alto flujo vigilado, como CETRAMs y corredores principales, reduciendo significativamente los riesgos de robo o deterioro.

Finalmente, respecto a la coordinación metropolitana y el blindaje legal, se confirmó la viabilidad técnica de la coordinación con el Estado de México, pero se advirtió sobre el riesgo de "fuga" de vehículos contaminantes mediante el uso de placas foráneas o falsificadas. Para cerrar esta brecha, la regulación propuesta aplicará criterios universales de emisión a cualquier vehículo circulante, independientemente de su placa o procedencia, y se reforzará la tecnología de detección de documentos apócrifos en los puntos de revisión, cerrando la puerta al mercado negro de placas.

Hallazgos de entrevista a Ilse Méndez

Para robustecer el análisis desde una perspectiva académica y social, se consultó a Ilse Méndez, economista e investigadora especializada en inferencia causal, cuyo trabajo seminal examina el efecto de la contaminación en los resultados de exámenes estandarizados de alto impacto. Su análisis mediante datos masivos permitió validar pilares fundamentales de nuestra intervención, desplazando el foco de una discusión puramente ambiental hacia una de equidad estructural. El hallazgo más crítico derivado de este diálogo es que la mala calidad del aire funge como una barrera silenciosa para la movilidad social. Durante la entrevista, Méndez explicó que si bien el nivel socioeconómico es la variable principal del desempeño académico, la exposición a picos de contaminación actúa como un determinante marginal decisivo. Una disminución leve en el puntaje debido a efectos cognitivos agudos por PM2.5 puede significar la diferencia entre ingresar a una preparatoria de alta calidad o ser asignado a una opción técnica con menores perspectivas de ingreso futuro, confirmando que esta política de aire limpio es, en esencia, una política de igualdad de oportunidades.

Asimismo, la economista validó la necesidad de una focalización geográfica estratégica, señalando la urgencia de priorizar la intervención en la periferia norte de la Zona Metropolitana, particularmente hacia las zonas industriales colindantes con el Estado de México e Hidalgo. Se identificó que estas regiones sufren una doble penalización caracterizada por una alta densidad demográfica y concentraciones severas de contaminantes, afectando desproporcionadamente a poblaciones marginadas que suelen quedar fuera de las prioridades de política pública centralista. Este análisis reorientó nuestra estrategia de implementación para que los filtros de transporte y los fotobiorreactores no se concentren exclusivamente en las alcaldías céntricas, sino que atiendan estas zonas prioritarias donde el daño cognitivo y físico es más severo.

Finalmente, Méndez advirtió sobre las limitaciones operativas de la red actual de monitoreo atmosférico y la importancia del rigor técnico en el mecanismo de evaluación. Señaló que la intermitencia de datos en ciertas estaciones obliga a no depender de puntos de medición únicos, sugiriendo en su lugar el uso de interpolación espacial con datos de las estaciones más cercanas para evaluar el impacto local con precisión. Además, confirmó la correlación significativa entre la temperatura y la concentración de PM2.5, lo cual justifica la inclusión de controles climáticos estrictos en nuestro modelo de evaluación para aislar los efectos reales de la política pública de las variaciones estacionales o meteorológicas.

3E- Mecanismo de evaluación de la propuesta

Para garantizar que la política pública cumpla con su objetivo primordial de alcanzar la Meta Intermedia 3 establecida por la Organización Mundial de la Salud, lo cual implica una reducción neta aproximada del 30% en las concentraciones anuales de PM2.5 respecto a la línea base actual, se establece un sistema de monitoreo que jerarquiza el impacto ambiental por encima de cualquier otra métrica. Si bien se ha argumentado que la intervención debe ser integral para tener éxito, resulta poco realista desde una perspectiva operativa y presupuestal intervenir simultáneamente en todo el Valle de México. Por tanto, la estrategia adopta un enfoque escalonado que no solo facilita el despliegue logístico, sino que permite una evaluación más robusta al comenzar por las localidades más dañadas y marginadas, atendiendo a la evidencia de que la contaminación perpetúa la inmovilidad social en estas zonas.

La evaluación se estructura en dimensiones clave que monitorean la salud del proyecto sin perder de vista que el éxito se define por la calidad del aire. En la dimensión de implementación, se verificará la tasa de modernización de la flota mediante el padrón vehicular y auditorías físicas, asegurando el despliegue de los 10,000 filtros DPF y la incorporación operativa de los 1,500 autobuses eléctricos. En el ámbito operativo, se medirá la integridad de la infraestructura para detectar incidencias de vandalismo en los fotobiorreactores, siguiendo la recomendación del experto David Corzo. Es importante aclarar que el vandalismo se monitorea como un factor de riesgo externo que puede afectar los resultados y la sostenibilidad financiera, y no como una métrica de éxito causal de la política en sí misma. En la dimensión social, se evaluará la

satisfacción ciudadana para medir la legitimidad del proyecto. Finalmente, como indicador rector, se monitoreará la reducción promedio de partículas PM2.5 respecto a la línea base.

Un desafío metodológico central para la evaluación de impacto radica en la naturaleza heterogénea de los tres ejes de la propuesta. El primer eje, correspondiente a las fuentes móviles compuestas por los filtros en transporte de carga y la electrificación del transporte público, es eminentemente dinámico y difuso. Resulta imposible evaluar con precisión causal el impacto aislado de un autobús eléctrico específico, dado que sus beneficios se dispersan por toda la ruta y se mezclan con el flujo vehicular general. Para este componente, la política se sustenta en la literatura previamente expuesta sobre la eliminación de emisiones directas con vehículos eléctricos y la eficiencia superior al 90% en filtros de partículas, asumiendo que su correcta operación derivará en la reducción de emisiones esperada a nivel agregado sin necesidad de experimentos de campo adicionales.

Por el contrario, los componentes estáticos de infraestructura verde, que incluyen la reforestación y los fotobiorreactores, sí permiten un diseño cuasi-experimental riguroso. Sin embargo, se descarta la implementación de un experimento aleatorio puro por razones éticas fundamentales. Siguiendo los hallazgos de Méndez (2023), quien demuestra que la contaminación actúa como un mecanismo de desigualdad estructural que limita la movilidad social y el desarrollo cognitivo de los estudiantes vulnerables, resultaría moralmente inadmisibles negar o retrasar intencionalmente el tratamiento en las zonas más críticas solo para conformar un grupo de control científico. Por ello, la asignación obedecerá a criterios de urgencia social priorizando la periferia norte y las zonas industriales, aplicando un diseño de Diferencias en Diferencias Escalonado.

Bajo este esquema, la implementación no ocurrirá simultáneamente, sino que se ejecutará en tres fases a lo largo de quince años, priorizando las zonas mediante un Índice de Vulnerabilidad que pondera los niveles históricos de PM2.5 y la densidad de población de la zona. De esta manera, la primera cohorte de prioridad crítica recibirá tratamiento inmediato entre el año 1 y 3; la segunda cohorte de prioridad alta será intervenida entre el año 4 y 8, funcionando inicialmente como control temporal para el primer grupo; y la tercera cohorte de prioridad media-alta servirá como control para las anteriores hasta su intervención entre el año 9 y 15. El diseño de

Diferencias en Diferencias Escalonado se implementará con mediciones de línea base en el año 0, mediciones intermedias en los años 5 y 10, y medición final en el año 15. La introducción escalonada de intervenciones por alcaldía y zona permitirá identificar efectos causales parciales a lo largo del periodo. La ventana de 15 años resuelve parcialmente el problema de atribución causal al permitir que los efectos de las intervenciones se acumulen y estabilicen antes de la medición final.

Adicionalmente, el diseño metodológico aprovecha la heterogeneidad temporal y espacial de las intervenciones para identificar sus efectos por separado. Dado que los fotobiorreactores se instalarán exclusivamente en zonas resguardadas de alto flujo como CETRAMs y corredores principales donde la plantación de árboles es inviable, estos funcionarán como unidades de tratamiento independientes de las zonas de reforestación abierta. Esta separación espacial permite evaluar la eficacia de la tecnología de microalgas en entornos de "isla de calor" sin la interferencia de la biomasa vegetal.

Asimismo, se explotará la diferencia en los tiempos de implementación de ambos componentes para aislar sus impactos. La activación de los módulos de fotobiorreactores representa un choque exógeno inmediato en la calidad del aire local, verificable desde el primer mes de operación. Por el contrario, la reforestación presenta una curva de beneficios retardada condicionada al crecimiento biológico de los ejemplares. En consecuencia, dentro de la ventana de evaluación de quince años, cualquier reducción abrupta y significativa en los niveles de PM2.5 en las zonas mixtas será atribuible al componente tecnológico, mientras que la contribución de la reforestación se proyectará como una tendencia gradual de largo plazo, evitando así la confusión de efectos entre ambas soluciones.

Para robustecer la medición ante las fallas recurrentes de la red de monitoreo, no se dependerá de una sola estación, sino que se utilizará interpolación espacial de datos de las tres estaciones más cercanas. El modelo econométrico estimará el efecto del tratamiento integrando controles climáticos, y se especifica de la siguiente manera:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \gamma X_{it} + \epsilon_{it}$$

Donde Y_{it} representa la concentración promedio semanal de PM2.5 en la zona i en el tiempo t . Los términos α_i y λ_t corresponden a los efectos fijos por unidad geográfica y por tiempo, respectivamente. La variable D_{it} es el indicador de tratamiento que toma el valor de 1 si la zona ya recibió la infraestructura verde. El vector X_{it} incluye los controles climáticos críticos como temperatura y viento para aislar el efecto de la política de las variaciones estacionales, y ϵ_{it} representa el término de error.

Para validar este diseño espacial, se seleccionarán unidades territoriales separadas por zonas de amortiguamiento de al menos 2 kilómetros. Esto se fundamenta en evidencia empírica reciente, como la de Li et al. (2022), quienes sitúan la distancia efectiva de mitigación de PM2.5 por infraestructura verde en un radio de aproximadamente 80 metros. Asimismo, se toma como referencia el estudio de Spasojevic (2023), que establece la equivalencia de cada fotobiorreactor con 200 metros cuadrados de cobertura vegetal, justificando la potencia de la intervención local. Si bien el viento transporta la contaminación violando parcialmente el supuesto de independencia entre unidades, conocido como SUTVA, la concentración de beneficios en este radio efectivo implica que el efecto local es medible. No obstante, es probable que nuestras estimaciones subestimen el impacto real de la política, dado que las zonas de control adyacentes también experimentarán ligeras mejoras por la dispersión del aire limpio, reduciendo el diferencial observado entre los grupos de tratamiento y control.

La correcta implementación de este proyecto podría no solo evitar miles de muertes prematuras y costos hospitalarios millonarios, sino que, mediante su diseño de evaluación escalonada y participativa, sentaría un precedente de cómo la política pública puede ser técnicamente rigurosa y socialmente justa al mismo tiempo.

Bibliografía

Altépetl Bienestar. 2024. "Ciudad de México: Líder Nacional en Supervivencia de Plantas de Reforestación." Gobierno de la Ciudad de México.

<https://altepetl.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ciudad-de-mexico-lider-nacional-en-supervivencia-de-plantas-de-reforestacion>

Balderas Torres, Arturo, Priscila Lazaro Vargas, y Jouni Paavola. 2020. "The Systemic and Governmental Agendas in Presidential Attention to Climate Change in Mexico 1994–2018." *Nature Communications* 11(1): 455. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14048-7>

Bravo-Alvarez, Humberto y Ricardo Torres-Jardón. 2002. "Air Pollution Levels and Trends in the Mexico City Metropolitan Area." En *Urban Air Pollution and Forests*, eds. Mark E. Fenn, Lourdes I. de Bauer y Tomás Hernández-Tejeda. Nueva York: Springer, 121-159.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-22520-3_6

BreatheLife2030. 2019. "Mexico City's 25-year journey to better air raises life expectancy, saves lives." <https://breathelife2030.org/news/mexico-citys-25-year-journey-better-air-raises-life-expectancy-saves-lives/>

BYD Company. 2024. "Electric Bus Pricing." Consultado el 3 de diciembre de 2025.

CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis). 2024. "Se activa la fase preventiva por partículas PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México." 25 de diciembre.
<https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-la-fase-preventiva-por-particulas-pm2-5-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico>

California Air Resources Board. 2008. *Truck and Bus Regulation*. Sacramento: California Environmental Protection Agency.

Contreras-Flores, Coral, y Julián Mario Peña Castro. 2003. "Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores para el cultivo de microalgas." *Interciencia* 28(8): 450-456.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000800004

Corzo Sánchez Ortiz, David. 2025. Entrevista personal sobre viabilidad tecnológica y de mercado para proyectos de calidad del aire. Comunicación personal.

Davis, Lucas W. 2008. "The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City." *Journal of Political Economy* 116 (1): 38-81.

Dialogue Earth. 2016. "How Mexico City slashed air pollution levels by half." <https://dialogue.earth/en/pollution/5410-how-mexico-city-slashed-air-pollution-levels-by-half/>

Ecoinventos. 2021. "Liquid3, el 'árbol líquido' que lucha contra la contaminación urbana en Belgrado." 25 de diciembre. <https://ecoinventos.com/liquid3/>

Excélsior. 2024. "Nueva temporada de contingencias; partículas PM2.5 y PM10." 21 de octubre.

<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/nueva-temporada-de-contingencias-particulas-pm25-y-pm10/1680095>

Federal Highway Administration (FHWA). 2010. *CMAQ Diesel Retrofits: Case Studies*. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.

IQAir. 2021. "Las nuevas pautas de calidad del aire de la OMS salvarán millones de vidas." 31 de diciembre. <https://www.iqair.com/us/newsroom/2021-who-air-quality-guidelines>

Gallego, Francisco, Juan-Pablo Montero, and Christian Salas. 2013. "The effect of transport policies on car use: Evidence from Latin American cities." *Journal of Public Economics* 107: 47-62.

Li, Xiaojiang, Carlo Ratti e Ian Seiferling. 2022. "Quantifying the Buffer Effect of Urban Green Space on Air Pollution." *Environmental Pollution* 315: 120465.

Lurmann, Fred, Edward Avol, y Frank Gilliland. 2015. "Emissions Reduction Policies and Recent Trends in Southern California's Ambient Air Quality." *Journal of the Air & Waste Management Association* 65(3): 324–335. <https://doi.org/10.1080/10962247.2014.991856>

McPherson, E. Gregory, James R. Simpson, Paula J. Peper, Scott E. Maco, y Qingfu Xiao. 2005. "Municipal Forest Benefits and Costs in Five US Cities." *Journal of Forestry* 103(8): 411-416.

Méndez Briones, Ilse Abigail. 2023. "Efecto de la contaminación en los resultados del COMIPEMS." Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Méndez Briones, Ilse Abigail. 2025. Entrevista personal sobre impacto econométrico de la contaminación y evaluación de políticas públicas. Comunicación personal.

Mexico Business News. 2023. "Mexico City Faces Risks from Deteriorating Urban Trees." <https://mexicobusiness.news/infrastructure/news/mexico-city-faces-risks-deteriorating-urban-trees>

Molina, L. T., et al. 2010. "An Overview of the MILAGRO 2006 Campaign: Mexico City Emissions and Their Transport and Transformation." *Atmospheric Chemistry and Physics* 10(18): 8697-8760. <https://acp.copernicus.org/articles/10/8697/2010/acp-10-8697-2010.html>

Molina, L. T., et al. (2019). "Air quality in North America's most populous city – overview of MCMA-2003 campaign." <https://inria.hal.science/hal-00302628>

N+. 2025a. "Calidad del Aire CDMX: ¿Por Qué es Mala y Cómo Estará el 21 de Marzo 2025?" 20 de marzo.

<https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/calidad-aire-cdmx-por-que-es-mala-como-estara-21-de-marzo-2025-came-riesgos-salud/>

N+. 2025b. "Contaminación en CDMX: ¿Cuántas Contingencias Ambientales se han Activado este 2025?" 25 de abril.

<https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/cuantas-contingencias-ambientales-van-2025-cdmx-niveles-de-contaminacion/>

Pauta. 2023. "Así funcionan los 'Liquid3': los árboles líquidos para limpiar el aire urbano." 6 de abril.

<https://www.pauta.cl/ciudad/asi-funcionan-los-liquid3-los-arboles-liquidados-para-limpiar-el-aire>

PMC (PubMed Central). 2022. "Changes in air quality in Mexico City, London and Delhi in response to various stages and levels of lockdowns and easing of restrictions during COVID-19 pandemic."

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8802357/>

Publimetro. 2023. "Mueren 10 millones de árboles sembrados para reforestar la CDMX." 8 de octubre.

<https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/10/08/cdmx-mueren-10-millones-de-arboles-y-arbustos-se-mbrados-por-el-programa-reto-verde/>

PUIRP (Partners Universal Innovative Research Publication). 2023. "Liquifying Urban Lungs: Assessing the Air Purification Potential of Photobioreactor 'Liquid Trees' in Highly Polluted Cities."

<https://www.puirp.com/index.php/research/article/view/16>

Revista F y L. 2022. "Contaminación atmosférica: efectos en el cambio climático y la salud en la Ciudad de México." 22 de julio.

Riveros Rotgé, Héctor G. 2009. "Análisis Del Programa 'HOY NO CIRCULA.'" *Ciencia* enero-marzo 2009: 76–83.

chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.amc.mx/revistaciencia/images/revista/60_1/PDF/10-HoyNoCircula.pdf#:~:text=Podemos%20decir%20que%20una%20acci%C3%B3n,Lo%20bueno%20que%20puede.

Scielo. 2017. "El control de la contaminación atmosférica en México (1970-1980): tensiones y coincidencias entre el sector salud y los industriales."

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2018. "SEDEMA informa avances del Programa 2011-2020."

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sedema-informa-avances-del-programa-proaire-2011-2020>

SEDEMA (2020). "Fortalecimiento de medidas contribuye a reducir concentración de contaminantes." Boletín de prensa.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/fortalecimiento-de-medidas-contribuye-reducir-concentracion-de-contaminantes>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2021. "Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (ProAire ZMVM) 2021–2030."

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-programa-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire-de-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-proaire-zmvm-2021-2030>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2021. "Reto Verde." Gobierno de la Ciudad de México.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/reto-verde>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2021a. "Reto Verde." Gobierno de la Ciudad de México.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/reto-verde>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2021b. "Avanza reforestación en Áreas Naturales Protegidas." 19 de agosto.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/avanza-reforestacion-en-areas-naturales-protegidas>

SEDEMA. (Secretaría del Medio Ambiente. 2022, 7 de septiembre. *Presenta Sedema Programa de Autorregulación Ambiental para Vehículos a Diésel en la Ciudad de México.*

<https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-programa-de-autorregulacion-ambiental-para-vehiculos-diesel-en-la-ciudad-de-mexico>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2022. "Alcanza Ciudad de México 82 por ciento de meta en reducción de emisiones." Gobierno de la Ciudad de México.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/alcanza-ciudad-de-mexico-82-por-ciento-de-meta-en-reduccion-de-emisiones>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2023. "Avanza programa de saneamiento de árboles y palmeras en la ciudad." Gobierno de la Ciudad de México.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/invierte-gobierno-capitalino-60-millones-de-pesos-en-saneamiento-de-arboles-y-palmeras-de-la-Ciudad-de-Mexico>

SEMARNAT. 2024. "Partículas suspendidas PM10 y PM2.5 dañan salud y medio ambiente."

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2024. "Partículas suspendidas PM10 y PM2.5 dañan salud y medio ambiente."

<https://www.gob.mx/semarnat/articulos/particulas-suspendidas-pm10-y-pm2-5-danan-salud-y-medio-ambiente>

Smartbuy Alibaba. 2024. "How to Choose the Best Yutong Bus for Your Needs." Consultado el 3 de diciembre de 2025.

Spasojevic, Ivan. 2023. "Liquifying Urban Lungs: Assessing the Air Purification Potential of Photobioreactor 'Liquid Trees' in Highly Polluted Cities." *Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade*.

Tecnológico de Monterrey. 2019. "Estas torres con microalgas filtran el aire como lo harían 360 árboles." Conecta.

<https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/emprendedores/estas-torres-con-microalgas-filtran-el-aire-como-lo-harian-360>

Texcalac-Sangrador, J. L., et al. (2017). "Impacto en salud y costos económicos por la contaminación del aire en el área metropolitana de la Ciudad de México." *Salud Pública de México*.

UNEP (United Nations Environment Programme). 2023. "Q&A: How Mexico City is tackling air pollution and protecting public health."

<https://www.unep.org/news-and-stories/story/qa-how-mexico-city-tackling-air-pollution-and-protecting-public-health>

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 2024. "Supera la Ciudad de México meta en reducción de millones de toneladas de compuestos y gases causantes del cambio climático." 28 de enero.

<https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/supera-la-ciudad-de-mexico-meta-en-reduccion-de-millones-de-toneladas-de-compuestos-y-gases-causantes-del-cambio-climatico>

Manuel McCadden 209019

Diego Haro 209688

Jorge Lafarga 214245

Anexo

Comparación vs solución de ClaudeAI

Una Solución Integral para la Crisis de Contaminación en la Ciudad de México

Objetivo: Reducir en un 30% las concentraciones promedio anuales de partículas finas PM2.5 en la Ciudad de México en un plazo de tres años, y disminuir en un 50% el número de días con contingencia ambiental por mala calidad del aire en un horizonte de cinco años, mediante medidas de control vehicular, mejoras en transporte público y programas de reforestación masiva.

Ampliación y Fortalecimiento del Programa Hoy No Circula La restricción vehicular constituye el eje central de la estrategia, expandiendo el programa Hoy No Circula para incluir sábados de manera permanente y aplicando restricciones adicionales a vehículos con más de 8 años de antigüedad durante episodios de alta contaminación. Se implementará un sistema de verificación vehicular más estricto con tecnología de punta, incluyendo pruebas de opacidad mejoradas y medición de partículas en tiempo real. Los vehículos que no cumplan con los estándares enfrentarán multas incrementales y restricción total de circulación hasta cumplir con las normas.

Renovación Gradual del Transporte Público La modernización de la flota de transporte público contempla la sustitución de 3,000 autobuses viejos por unidades con tecnología Euro VI y sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) en un período de cinco años. Se priorizará la renovación de rutas que atraviesen zonas con mayor concentración de PM2.5. Paralelamente, se expandirán las líneas de Metrobús existentes con 80 kilómetros adicionales de carriles confinados y se incorporarán 200 autobuses articulados de alta capacidad para reducir el número total de unidades circulando.

Programa Masivo de Reforestación y Áreas Verdes Se establecerá un programa de plantación de 500,000 árboles en cinco años. La estrategia incluye la creación de 100 hectáreas adicionales de áreas verdes urbanas mediante la conversión de lotes baldíos y la implementación obligatoria de techos verdes en edificios públicos nuevos. Se desarrollarán viveros especializados para

garantizar el 80% de supervivencia de los árboles plantados mediante un programa de mantenimiento ciudadano con incentivos económicos.

Control de Emisiones Industriales y Mejora en Combustibles Se implementará un programa de auditorías ambientales obligatorias para las 500 industrias más contaminantes de la zona metropolitana, requiriendo la instalación de sistemas de monitoreo continuo de emisiones y la conversión progresiva a combustibles más limpios como gas natural. Las gasolineras deberán cumplir con estándares más estrictos de vapores recuperados y se promoverá el uso de gasolinas de mayor octanaje con menor contenido de azufre.

Mejora en Gestión de Residuos y Control de Polvo Se establecerán protocolos estrictos para obras de construcción, incluyendo la obligatoriedad de usar lonas protectoras, sistemas de riego para controlar polvo y horarios restringidos para actividades que generen partículas. La recolección de basura se optimizará con camiones más eficientes y rutas mejor planificadas para reducir emisiones del sector de residuos.

Por qué es mejor nuestra propuesta

Nuestra propuesta representa un avance paradigmático frente al enfoque tradicional por su naturaleza verdaderamente integral y su capacidad de generar transformaciones estructurales duraderas. Mientras la propuesta de la IA se basa en amplificar medidas regulatorias ya existentes, nuestro planteamiento aborda las causas raíz del problema con soluciones innovadoras y científicamente respaldadas.

La diferencia fundamental radica en el tratamiento de las fuentes de emisión. Mientras que la otra mantiene el paradigma punitivo de restricciones vehiculares que afecta la movilidad ciudadana sin resolver el problema de fondo, mientras que nuestro enfoque de modernización directa de la flota diésel con filtros de partículas ataca la fuente responsable de más del 50% de las emisiones PM2.5. La diferencia en efectividad es abismal: nuestros filtros pueden reducir hasta 99.3% las emisiones versus mejoras incrementales de la tecnología Euro VI.

Ambas propuestas reconocen acertadamente la importancia crucial de la reforestación urbana masiva como elemento fundamental para mejorar la calidad del aire. El programa de plantación

de árboles nativos y la creación de corredores verdes representa una solución natural costo-efectiva que genera beneficios múltiples: captura de CO₂, filtración de partículas, regulación térmica y mejoramiento del bienestar ciudadano. La estrategia de utilizar especies resistentes a la contaminación como jacarandas, fresnos y truenos es técnicamente sólida y necesaria para ambos enfoques.

Sin embargo, nuestro diferenciador más significativo es la innovación tecnológica. Los fotobiorreactores urbanos representan una solución de vanguardia que la propuesta alternativa no contempla, ofreciendo capacidad de tratamiento directo de contaminantes en espacios urbanos densos donde la reforestación tradicional es inviable. Esta tecnología complementa perfectamente la reforestación masiva, creando un sistema híbrido natural-tecnológico que maximiza la captura de contaminantes en toda la ciudad.

Finalmente, nuestro enfoque de electrificación masiva (1,500 autobuses eléctricos) integrado con energías renovables representa una transformación sistémica del transporte público, no una mejora incremental. Mientras la propuesta alternativa perpetúa la dependencia de combustibles fósiles con tecnologías "menos sucias", nuestro plan elimina completamente las emisiones del transporte público, generando un cambio cualitativo que se alinea con estándares internacionales de descarbonización urbana y complementa perfectamente los beneficios ambientales de la reforestación masiva.